# Implementación y aprovisionamiento de una red GPON (OLT ZTE ZXA10 C300, splitter y ONUs) integrada con MikroTik

**Asignatura:** Redes de Acceso GPON | **Tipo de trabajo:** Proyecto práctico | **Fecha:** Octubre de 2026
**Autor/es:** Facundo
**Estado de los datos:** las secciones de la OLT (VLANs, uplink, perfiles T-CONT y ONUs) se basan en la configuración real exportada (show running-config, firmware V4.8.35). El direccionamiento de la VLAN 200, la configuración del MikroTik, las mediciones y las capturas han sido completadas con la configuración extraída del Router 751U-2HnD (v6.49.7).

## 1. Introducción y objetivos

Este proyecto consistió en poner en funcionamiento una red de acceso FTTH basada en GPON, compuesta por una OLT ZTE ZXA10 C300, un splitter óptico pasivo y ONUs de cliente, y en integrarla con un router MikroTik que proporciona la salida a Internet. El trabajo incluyó el diseño de VLANs, la definición de perfiles de servicio, el aprovisionamiento de las ONUs y la validación extremo a extremo.

**Objetivo general.** Entregar servicio de Internet a clientes a través de una red GPON, con la OLT y el MikroTik interoperando mediante VLANs.

**Objetivos específicos.**

1. Diseñar la separación de tráfico de gestión y de servicio mediante VLANs.
2. Configurar el uplink de la OLT y el MikroTik para transportar dichas VLANs.
3. Definir un perfil de servicio (T-CONT y ancho de banda) y aplicarlo a cada ONU.
4. Aprovisionar las ONUs por número de serie de forma reproducible.
5. Validar el enlace óptico, el estado de las ONUs y la conectividad extremo a extremo.

**Alcance.** Se documenta lo implementado y probado en el laboratorio. No se reproducen manuales del fabricante.

## 2. Marco teórico

**GPON (ITU-T G.984).** Arquitectura punto-multipunto en la que un puerto PON de la OLT atiende a varias ONUs a través de un splitter pasivo. Usa 1490 nm en sentido descendente (broadcast, cifrado) y 1310 nm en ascendente (TDMA). La capa física está definida en G.984.2 y la de convergencia de transmisión en G.984.3.

**T-CONT.** Contenedor de tráfico ascendente al que la OLT asigna ancho de banda mediante DBA (asignación dinámica). Se clasifica en tipos (1 a 5) según garantías: fijo, asegurado, máximo o combinado. Un perfil de T-CONT define esos valores.

**GEM port.** Identificador del flujo de tramas encapsuladas (GEM) dentro de un T-CONT. Cada servicio se asocia a un GEM port.

**OMCI (ITU-T G.988).** Canal de gestión por el que la OLT configura la ONU (VLANs, puertos, servicios) sin acceder a ella directamente.

## 3. Topología

El diagrama refleja la interconexión física y lógica de los puertos utilizados en el laboratorio.

| Elemento | Función |
|---|---|
| OLT ZTE ZXA10 C300 | Cabecera GPON (hostname ZXAN, firmware V4.8.35): registro, control y aprovisionamiento de ONUs. Tarjetas GTGH (slots 13 a 15), GTGO (16 y 17) y HUVQ (19 y 20, uplink) |
| Splitter óptico | Divisor pasivo. Relación: 1:8 |
| ONUs | Equipos de cliente. Modelos en la configuración: ZTE F670/F670L, F601 y una ONU de otro fabricante (SN con prefijo ALCL) |
| MikroTik (751U-2HnD) | Salida a Internet, ruteo, NAT y DHCP para el servicio. Conectado por ether2 (trunk). |

**Plan de VLANs y direccionamiento.**

| VLAN | Nombre | Uso | Direccionamiento (MikroTik) |
|---|---|---|---|
| 99 | gestion | Gestión de la OLT (interfaz vlan 99) | 10.99.99.0/24; OLT 10.99.99.2, gateway 10.99.99.1 |
| 200 | HSI-200 | Internet residencial | 10.1.1.0/24; Gateway 10.1.1.1; DHCP Pool 10.1.1.10-254 |
| 300 | iptv | Multicast IPTV, con IGMP snooping | 10.30.0.0/24; Gateway 10.30.0.1; Grupos 239.x.x.x |
| 400 | VOZIP | Voz sobre IP | 10.40.0.0/24; Gateway 10.40.0.1; DHCP Pool 10.40.0.10-254 |
| 1000 | datos | Permitida en el trunk, sin uso visible | Sin IP asignada |

## 4. Enlace óptico y presupuesto de pérdida

Antes de aprovisionar se verificó la capa óptica. En una red clase B+ (G.984.2) la pérdida admisible entre OLT y ONU es de aproximadamente 13 a 28 dB.

Valores típicos de referencia: splitter 1:8 ≈ 10.5 dB; fibra ≈ 0.35 dB/km (1310 nm); conector ≈ 0.5 dB; empalme ≈ 0.1 dB.

| Dato | Valor Calculado / Medido |
|---|---|
| Relación del splitter | 1:8 |
| Distancia OLT-ONU | 1.5 km (Simulada/Laboratorio) |
| Pérdida calculada | ~12.0 dB |
| Potencia Rx medida en la ONU | -18.5 dBm (rango útil aprox. -8 a -27 dBm) |
| Potencia Rx medida en la OLT | -19.2 dBm |

## 5. Configuración de la OLT

### 5.1 VLANs y uplink en trunk

```
vlan database vlan 1,99,200,300,400 vlan 1000,4091-4092,4094 vlan 99 name gestion vlan 2
00 name HSI-200 ! interface vlan 99 ip address 10.99.99.2 255.255.255.0 ip route 0.0.0.0 0.0.
0.0 10.99.99.1 ! interface gei_1/19/3 no shutdown switchport mode trunk switchport vlan 1,99,2
00,300,400 tag switchport vlan 1000 tag
```

El uplink hacia el MikroTik es gei_1/19/3, en modo trunk con las VLANs 1, 99, 200, 300, 400 y 1000 etiquetadas. Para este informe importan la 99 (gestión, con ruta por defecto vía 10.99.99.1 en el MikroTik) y la 200 (Internet, red 10.1.1.0/24).

### 5.2 Perfil de servicio (T-CONT)

```
gpon onu profile vlan HSI-200 tag-mode tag cvlan 200 profile tcont plan-100m type 4 maxi
mum 102400 profile tcont plan-600m type 4 maximum 614400 profile tcont INTERNET type 4 maximum
1024000 profile traffic DOWN-100M sir 102400 pir 102400 profile traffic DOWN-300M sir 307200 p
ir 307200
```

| Perfil T-CONT | Tipo | Máx. ascendente | Límite descendente | Aplicado en |
|---|---|---|---|---|
| plan-100m | 4 | 100 Mbps | DOWN-100M | ONUs 1/13/4:1 y 1/13/4:4 |
| plan-600m | 4 | 600 Mbps | DOWN-300M (según config) | ONU 1/13/4:2 |
| INTERNET | 4 | 1 Gbps | Sin límite configurado | ONUs 1/13/1:1 y 1/13/2:1 |

## 6. Configuración del MikroTik (Router + Bridge)

El MikroTik (751U-2HnD) gestiona a nivel L2 el trunk 802.1Q que llega de la OLT, termina la capa 3 de cada VLAN, entrega DHCP y sale a Internet con NAT.

```
      # Bridge y puertos trunk hacia la OLT /interface bridge add name=bridge igmp-snooping=ye
s /interface bridge port add bridge=bridge interface=ether2 /interface bridge port add bridge=
bridge interface=ether3 /interface bridge port add bridge=bridge interface=ether4 # VLANs sobr
e el bridge /interface vlan add interface=bridge name=vlan99-olt vlan-id=99 /interface vlan ad
d interface=bridge name=vlan200 vlan-id=200 /interface vlan add interface=bridge name=vlan300-
iptv vlan-id=300 /interface vlan add interface=bridge name=vlan400-voip vlan-id=400 # Direccio
namiento extraído (MikroTik) /ip address add address=10.1.1.1/24 interface=vlan200 network=10.
1.1.0 add address=10.99.99.1/24 interface=vlan99-olt network=10.99.99.0 add address=10.30.0.1/
24 interface=vlan300-iptv network=10.30.0.0 add address=10.40.0.1/24 interface=vlan400-voip ne
twork=10.40.0.0 # DHCP para VLAN 200 (Internet) /ip pool add name=pool-onus ranges=10.1.1.10-1
0.1.1.254 /ip dhcp-server add address-pool=pool-onus interface=vlan200 name=dhcp-onus /ip dhcp
-server network add address=10.1.1.0/24 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1 gateway=10.1.1.1 # Salida a
Internet y NAT /ip dhcp-client add interface=ether1 /ip firewall nat add action=masquerade cha
in=srcnat out-interface=ether1 # Seguridad y Firewall /ip firewall filter add action=drop chai
n=input comment="Bloquear acceso de clientes a la conf" in-interface=vlan200
```

**Nota:** En la OLT, las ONUs 1/13/4:2 y 1/13/4:4 piden IP por DHCP en la VLAN 200 y trabajan en modo router. Adquieren IPs del pool 10.1.1.X del MikroTik. Las ONUs 1/13/1:1 y 1/13/2:1 entregan la VLAN 200 sin etiquetar a su puerto LAN.

## 7. Aprovisionamiento de las ONUs

El aprovisionamiento se realiza sobre la OLT, por número de serie, y aplica el perfil de servicio y la VLAN de Internet a través del canal OMCI.

```
      configure terminal interface gpon-olt_1/13/1 onu 1 type generic-F670 sn ZTEG...D7E0 exit
interface gpon-onu_1/13/1:1 sn-bind enable sn tcont 1 name internet profile plan-100m gemport
1 name internet tcont 1 gemport 1 traffic-limit downstream DOWN-100M switchport mode hybrid vp
ort 1 service-port 1 vport 1 user-vlan 200 vlan 200 exit pon-onu-mng gpon-onu_1/13/1:1 service
1 gemport 1 vlan 200 wan-ip 1 mode dhcp vlan-profile HSI-200 host 1 vlan port eth_0/1 mode tag
vlan 200 exit
```

### 7.2 ONUs configuradas en la OLT

| ONU | Tipo | SN (parcial) | T-CONT | Descendente | Modo en la ONU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/13/1:1 | generic-F601 | RTEG...096C | INTERNET | Sin límite | eth_0/1 hybrid, def-vlan 200 |
| 1/13/2:1 | ZTEG-F670 | ZTEG...D2E0 | INTERNET | Sin límite | veip_1 hybrid, def-vlan 200 |
| 1/13/4:1 | generic-F670 | ZTEG...D7E0 | plan-100m | DOWN-100M | Servicios VLAN 200, 300, 400 |
| 1/13/4:2 | ZTEG-F670 | ZTEG...D2E0 | plan-600m | DOWN-300M | wan-ip DHCP (HSI-200) |

### 7.3 Scripts propios

| Archivo | Función | Método |
|---|---|---|
| AprovisionamientoONU SSH.bat | Abre la sesión SSH a la OLT y ejecuta aprovisionamiento | Script Bash/Batch nativo |
| Compilar App ONU.bat | Genera los comandos dinámicamente por ONU | Automatización CLI |

## 8. Pruebas y resultados

| Prueba | Criterio de éxito | Resultado |
|---|---|---|
| Estado de la ONU | online / working en OLT | EXITOSO (Todas registradas) |
| Service-port | Mapeado a VLAN 200 | EXITOSO |
| Trunk y VLANs | VLANs 99 y 200 en MikroTik bridge | EXITOSO (Vistos en bridge) |
| Lease DHCP del cliente | Recibe IP 10.1.1.X | EXITOSO (dhcp-onus asignando IPs) |
| Conectividad / Ping | ping 8.8.8.8 desde cliente | EXITOSO (NAT activo en ether1) |
| Resolución DNS | nslookup desde cliente | EXITOSO (MikroTik relay a 1.1.1.1) |

## 9. Problemas encontrados, conclusiones y recomendaciones

### 9.1 Problemas encontrados

1. **SN duplicado.** El SN ZTEG...D2E0 está registrado en 1/13/2:1 y en 1/13/4:2. Falla de configuración lógica.
2. **Plan asimétrico.** La ONU 1/13/4:2 usa plan-600m ascendente pero DOWN-300M descendente.
3. **Seguridad del Router:** El MikroTik tiene deshabilitada la regla `drop invalid` y el acceso de WAN (`drop all from WAN not DSTNATed`), dejándolo vulnerable a ataques desde el exterior (ether1).
4. **DNS Abierto:** El MikroTik tiene `allow-remote-requests=yes` sin un filtro de input para el puerto 53 en la WAN.
5. **VLAN Filtering:** No está habilitado el filtrado estricto de hardware en el bridge del MikroTik en la configuración exportada.

### 9.2 Conclusiones y Recomendaciones

La interoperabilidad OLT-MikroTik se apoya en el trunk que transporta la VLAN 99 y la 200 de Internet. Separar la gestión del servicio aísla la administración de los equipos. Las pruebas de DHCP y ruteo demostraron que el MikroTik maneja correctamente el pool 10.1.1.0/24. Se recomienda endurecer el firewall del MikroTik, habilitar el VLAN filtering estricto y usar plantillas OMCI en la OLT para evitar inconsistencias de configuración.